第 3 节　二项式定理

课标要求

1. 能用多项式运算法则和计数原理证明二项式定理.

2. 会用二项式定理解决与二项展开式有关的简单问题.

二项式定理

考点一

二项式定理	$(a+b)^n=$ $C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b^1+\cdots+C_n^ka^{n-k}b^k+\cdots+C_n^nb^n$ $(n\in\mathbf{N}^*)$
二项展开式的通项	$T_{k+1}=$ $C_n^ka^{n-k}b^k$，它表示第 $k+1$ 项
二项式系数	C_n^k $(k=0,1,2,\cdots,n)$

提醒：（1）项数为 $n+1$；（2）各项的次数和都等于二项式的幂指数 n，即 a 与 b 的指数的和为 n；（3）字母 a 按降幂排列，从第一项开始，次数由 n 逐项减 1 直到零；字母 b 按升幂排列，从第一项起，次数由零逐项加 1 直到 n.

例 1（1）（2025 • 江西省七校联考）$(ax-5y)^5$ 的展开式中 x^3y^2 的系数是 2 000，则实数 a 的值为（　C　）

A. 4　　B. −4

C. 2　　D. −2

解析：$(ax-5y)^5$ 的展开式的通项 $T_{r+1}=C_5^r(ax)^{5-r}(-5y)^r=(-5)^ra^{5-r}\cdot C_5^rx^{5-r}y^r$，令 $r=2$，则 $T_3=250a^3x^3y^2=2\,000x^3y^2$，解得 $a=2$，所以实数 a 的值为 2，故选 C.

（2）（2025 • 天津高考 11 题）在 $(x-1)^6$ 的展开式中，x^3 项的系数为 -20.

解析：$(x-1)^6$ 展开式的通项公式为 $T_{k+1}=C_6^kx^{6-k}(-1)^k=(-1)^kC_6^kx^{6-k}$，令 $6-k=3$，得 $k=3$，所以 x^3 项的系数为 $(-1)^3C_6^3=-20$.

规律方法

二项展开式的特定项问题，实质是考查对通项 $T_{k+1}=C_n^ka^{n-k}b^k$ 的理解，一般需要建立方程求 k，再将 k 的值代回通项求解，注意 k 的取值范围（$k=0,1,2,\cdots,n$）.

（1）第 m 项：此时 $k+1=m$，直接代入通项；（2）常数项：即这项中不含“变元”，令通项中“变元”的幂指数为 0 建立方程；（3）有理项：令通项中“变元”的幂指数为整数建立方程.

提醒　解题时注意二项式系数中 n 和 k 的隐含条件. 使用二项展开式的通项时要注意：①通项表示的是第 $k+1$ 项，而不是第 k 项；②通项中 a 和 b 的位置不能颠倒.

练 1（1）$(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}})^{30}$ 的展开式中无理项的项数为（　D　）

A. 27　　B. 24　　C. 26　　D. 25

解析：$(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}})^{30}$ 展开式的通项为 $T_{r+1}=C_{30}^r\cdot(\sqrt{x})^{30-r}\cdot(\frac{1}{\sqrt[3]{x}})^r=C_{30}^r\cdot x^{15-\frac{5}{6}r}$，$r=0,1,2,\cdots,30$，若 x 的指数 $15-\frac{5}{6}r$ 为整数，则 r 是 6 的倍数，所以当 $r=0,6,12,18,24,30$ 时为有理项，共 6 项，故无理项的项数为 $31-6=25$，故选 D.

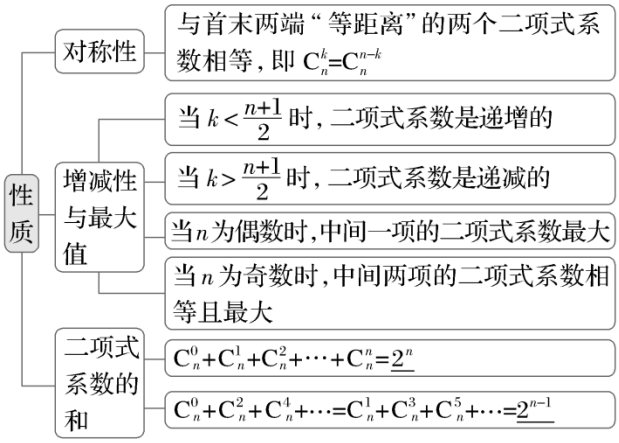
（2）〔一题多解〕若 $(x^3-\frac{a}{x})^4$（$a\in\mathbf{R}$）的展开式中的常数项为 −4，则 $a=$ 1.

解析：法一 因为$(x^3-\frac{a}{x})^4$的展开式的通项$T_{r+1}=C_4^r(x^3)^{4-r}(-\frac{a}{x})^r=(-a)^rC_4^r\cdot x^{12-4r}$，令$12-4r=0$，解得$r=3$，所以常数项为$T_4=(-a)^3C_4^3=-4$，解得$a=1$.

法二 $(x^3-\frac{a}{x})^4$的展开式中，常数项为从4个因式$(x^3-\frac{a}{x})$中1个取x^3，其余3个取$-\frac{a}{x}$，即常数项为$C_4^3(-a)^3$，由$C_4^3(-a)^3=-4$，解得$a=1$.

二项式系数的性质

考点二



例2 （1）（2026·江苏淮安模拟）已知$(\frac{1}{x^2}-2x)^n$的展开式共有7项，则下列说法错误的是（ C ）

A. 展开式的奇数项二项式系数和为32

B. 展开式所有二项式系数和为64

C. 展开式的所有项的系数和为-1

D. 所有项的系数绝对值之和为729

解析： 因为$(\frac{1}{x^2}-2x)^n$的展开式共有7项，所以$n=6$，所以展开式的奇数项二项式系数和为$2^5=32$，因此A正确；展开式中二项式系数和为$2^6=64$，所以B正确；在$(\frac{1}{x^2}-2x)^6$中令$x=1$，得$(-1)^6=1$，所以C错误；$(\frac{1}{x^2}-2x)^6$的系数呈正负交错排列，故$(\frac{1}{x^2}-2x)^6$所有项的系数绝对值之和与$(\frac{1}{x^2}+2x)^6$的系数之和相等，故在$(\frac{1}{x^2}+2x)^6$中令$x=1$，得$3^6=729$，所以D正确.

（2）（2025·北京高考12题）已知$(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，则$a_0=$ 1 ；$a_1+a_2+a_3+a_4=$ 15 .

解析： 令$x=0$，则$a_0=1$，又$(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，故$(1-2x)^4=a_0+a_1(-2x)+a_2(-2x)^2+a_3(-2x)^3+a_4(-2x)^4$，令$t=-2x$，则$(1+t)^4=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3+a_4t^4$，令$t=1$，则$a_0+a_1+a_2+a_3+a_4=2^4$，故$a_1+a_2+a_3+a_4=15$.

规律方法

1. 二项式系数和可直接利用性质$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$求解.

2. 展开式各项的系数和可利用赋值法求解. 一般地，对于多项式$(a+bx)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，令$g(x)=(a+bx)^n$，则$(a+bx)^n$的展开式中各项的系数和为$g(1)$，$(a+bx)^n$的展开式中奇数项的系数和为$\frac{1}{2}[g(1)+g(-1)]$，$(a+bx)^n$的展开式中偶数项的系数和为$\frac{1}{2}[g(1)-g(-1)]$.

3. 求特殊结构的和时需要灵活变形（包括逆用公式）或赋值.

练 2 （1）〔一题多解〕若$(2x-1)^4=a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则$a_0+a_2+a_4=$（ B ）

A. 40　　B. 41

C. −40　　D. −41

解析：**法一**（赋值法） 依题意，令$x=1$，可得$1=a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$，令$x=-1$，可得$81=a_4-a_3+a_2-a_1+a_0$，以上两式相加可得$82=2(a_4+a_2+a_0)$，所以$a_0+a_2+a_4=41$，故选 B.

法二（通项公式法） 二项式$(2x-1)^4$的通项为$T_{r+1}=C_4^r(2x)^{4-r}(-1)^r$，分别令$r=4$，2，0，可分别得$a_0=1$，$a_2=24$，$a_4=16$，所以$a_0+a_2+a_4=41$，故选 B.

（2）（2026·福建泉州模拟）若$(ax+\frac{1}{x^2})^n$的展开式中二项式系数之和为 32，各项系数之和为 243，则$a=$（ C ）

A. −4　　B. −2

C. 2　　D. 4

解析：因为$(ax+\frac{1}{x^2})^n$的二项式系数之和为 32，则$2^n=32$，解得$n=5$，因为$(ax+\frac{1}{x^2})^5$展开式各项系数和为 243，令$x=1$，代入可得$(a+1)^5=243=3^5$，解得$a=2$，故选 C.

系数的最值问题

提能点

教材母题：〔人 A 选三 P38 复习参考题 1（7）题〕$(1+x)^{2n}$的展开式中，系数最大的项是第_____项.

细研教材：求$(a+bx)^n$（a，$b\in\mathbf{R}$）的展开式中系数最大的项，一般是采用待定系数法，设展开式各项系数分别为A_1，A_2，…，A_{n+1}，且第k项系数最大，应用$\begin{cases}A_k\geq A_{k-1},\\A_k\geq A_{k+1},\end{cases}$解出$k$.

例 3 （2024·全国甲卷 13 题）$(\frac{1}{3}+x)^{10}$的展开式中，各项系数中的最大值为__5__.

解析：由展开式通项公式得$T_{r+1}=C_{10}^r(\frac{1}{3})^{10-r}x^r$，$0\leqslant r\leqslant 10$且$r\in\mathbf{Z}$，设展开式中第$r+1$项系数最大，则

$$\begin{cases}C_{10}^r(\frac{1}{3})^{10-r}\geq C_{10}^{r+1}(\frac{1}{3})^{9-r},\\C_{10}^r(\frac{1}{3})^{10-r}\geq C_{10}^{r-1}(\frac{1}{3})^{11-r}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}r\geq\frac{29}{4},\\r\leq\frac{33}{4}\end{cases}$$

即$\frac{29}{4}\leqslant r\leqslant\frac{33}{4}$，又$r\in\mathbf{Z}$，故$r=8$，所以展开式中系数最大的项是第 9 项，且该项系数为$C_{10}^8(\frac{1}{3})^2=5$.

变式 已知$(x^3+\frac{a}{x})^6$（$a>0$）的展开式中唯有第 5 项的系数最大，则a的取值范围是（　　）

A. $(\frac{4}{3},\frac{5}{2})$　　B. $(\frac{4}{3},\frac{5}{3})$

C. $[\frac{4}{3},\frac{5}{3}]$　　D. $(\frac{2}{3},\frac{5}{3})$

解析：A $(x^3+\frac{a}{x})^6$的展开式的通项为$T_{r+1}=C_6^r(x^3)^{6-r}\cdot(\frac{a}{x})^r=C_6^r\cdot a^r\cdot x^{18-4r}$，由题可知$\begin{cases}C_6^4\cdot a^4>C_6^3\cdot a^3,\\C_6^4\cdot a^4>C_6^5\cdot a^5,\end{cases}$解得$\frac{4}{3}<a<\frac{5}{2}$，故选 A.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·湖南省长沙联考）$\frac{3(x-1)^7}{x^3}$的展开式中的常数项为（　　）

A. 45　　B. 55

C. 105　　D. 75

解析：C　由二项式定理可得$(x-1)^7$展开式中含x^3的项为$C_7^4(-1)^4x^3$，所以$\frac{3(x-1)^7}{x^3}$的展开式中的常数项为$3C_7^4(-1)^4=105$，故选 C.

2.（2025·河北张家口三模）若$(2-x)^n$的展开式中x^2的系数为 240，则 $n=$（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 8

解析：C　$(2-x)^n$的展开式通项为$T_{k+1}=C_n^k\cdot 2^{n-k}\cdot(-1)^k\cdot x^k$. 令 $k=2$ 得展开式中x^2的系数为$C_n^2\cdot 2^{n-2}\cdot(-1)^2=240$，即$\frac{n(n-1)}{2}\cdot 2^{n-2}=240$，解得 $n=6$，故选 C.

3.（2026·福建宁德模拟）已知$(x+a)^n$的展开式中只有第 3 项的二项式系数最大. 若展开式中所有项的系数和为 16，则 a 的值为（　　）

A. -3　　B. 1

C. -1 或 3　　D. -3 或 1

解析：D　因为$(x+a)^n$的展开式中只有第 3 项的二项式系数最大，故$\frac{n}{2}+1=3$，解得 $n=4$，依题意，令 $x=1$，有$(1+a)^4=16$，解得 $a=1$ 或 $a=-3$，故选 D.

4.（2026·陕西延安模拟预测）在二项式$(\sqrt{3}+x)^7$的展开式中系数为有理数的项的个数是（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

解析：A　通项公式为$T_{r+1}=C_7^r3^{\frac{7-r}{2}}x^r$，易知当 $7-r=0$ 或 2 或 4 或 6 时，即 $r=7$ 或 5 或 3 或 1 时，可得系数为有理数的项，所以系数为有理数的项的个数是 4，故选 A.

5.（2026·江苏南通模拟预测）已知$(2x-1)^6+a(x+1)^3$的展开式中x^3的系数为 0，则 a 的值为（　　）

A. -160　　B. 160

C. -960　　D. 960

解析：B　$(2x-1)^6$的展开式中x^3的项为$C_6^3(-1)^3(2x)^3=2^3C_6^3(-1)^3x^3$，$a(x+1)^3$的展开式中$x^3$的项为$aC_3^0x^3$，因此$(2x-1)^6+a(x+1)^3$的展开式中$x^3$的系数为$2^3C_6^3(-1)^3+aC_3^0=0$，故 $a=160$，故选 B.

6.〔多选〕若$(1-2x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则下列结论中正确的是（　　）

A. $a_0=1$

B. $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=2$

C. $a_1+a_3+a_5=-122$

D. $\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{4}+\frac{a_3}{8}+\frac{a_4}{16}+\frac{a_5}{32}=1$

解析：AC　令 $x=0$，则 $a_0=1$，故 A 正确；令 $x=1$ 可得 $(1-2)^5=a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$，故 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=-2$，故 B 错误；令 $x=-1$ 可得 $(1+2)^5=a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-a_5=243$，故 $a_1+a_3+a_5=-122$，故 C 正确；令 $x=\frac{1}{2}$ 可得 $(1-2\times\frac{1}{2})^5=a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{4}+\frac{a_3}{8}+\frac{a_4}{16}+\frac{a_5}{32}=0$，$\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{4}+\frac{a_3}{8}+\frac{a_4}{16}+\frac{a_5}{32}=-1$，故 D 错误，故选 A、C.

7. 设 $(1+2x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，若 $a_3=2a_2$，则 $n=$ __5__.

解析：二项式 $(1+2x)^n$ 的展开式的通项为 $T_{r+1}=C_n^r1^{n-r}(2x)^r=C_n^r2^rx^r$，所以 $a_2=C_n^22^2$，$a_3=C_n^32^3$，又 $a_3=2a_2$，所以 $C_n^32^3=2\times C_n^22^2$，所以 $n=5$.

8.（2025·四川巴中一模）$2^{2\,025}$ 除以 7 的余数为__1__.

解析：因为 $2^{2\,025}=8^{675}=(7+1)^{675}=C_{675}^0\cdot7^{675}+C_{675}^1\cdot7^{674}+\cdots+C_{675}^{674}\cdot7+C_{675}^{675}\cdot1=7\times(7^{674}+C_{675}^1\cdot7^{673}+\cdots+C_{675}^{674})+1$，所以 $2^{2\,025}$ 除以 7 的余数是 1.

9.（2026·广东惠州模拟）已知 $(2x-1)^5=a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则 $|a_0|+|a_1|+\cdots+|a_5|=$ __243__.

解析：令 $x=1$，得 $a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0=1$　①. 令 $x=-1$，得 $-a_5+a_4-a_3+a_2-a_1+a_0=-243$　②. ①+②，得 $2(a_4+a_2+a_0)=-242$，即 $a_4+a_2+a_0=-121$. ①−②，得 $2(a_5+a_3+a_1)=244$，即 $a_5+a_3+a_1=122$. 所以 $|a_0|+|a_1|+\cdots+|a_5|=122+121=243$.

10.（13 分）已知 $(ax^2+\frac{1}{x})^n$ 的展开式中所有项的二项式系数和为 128，各项系数和为 −1.

（1）求 n 和 a 的值；

（2）求展开式中 x^{-4} 项的系数；

（3）求 $(2x-\frac{1}{x^2})(ax^2+\frac{1}{x})^n$ 的展开式中的常数项.

解：（1）由条件可得 $\begin{cases}2^n=128,\\(a+1)^n=-1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}n=7,\\a=-2.\end{cases}$

（2）$(ax^2+\frac{1}{x})^n=(-2x^2+x^{-1})^7$. ∵ $(-2x^2+x^{-1})^7$ 展开式的通项为 $T_{k+1}=C_7^k(-2x^2)^{7-k}(x^{-1})^k=C_7^k(-2)^{7-k}x^{14-3k}$，$k=0,1,2,\cdots,7$，∴当 $14-3k=-4$，即 $k=6$ 时，x^{-4} 项的系数为 $C_7^6(-2)=-14$.

（3）$(2x-\frac{1}{x^2})(ax^2+\frac{1}{x})^n=(2x-x^{-2})(-2x^2+x^{-1})^7=2x(-2x^2+x^{-1})^7-x^{-2}(-2x^2+x^{-1})^7$，

∴①$2x(-2x^2+x^{-1})^7$ 的通项 $T_{k+1}=2xC_7^k(-2x^2)^{7-k}x^{-k}=2x\cdot(-2)^{7-k}C_7^kx^{14-3k}$，当 $14-3k=-1$，即 $k=5$ 时，$2x\cdot C_7^5(-2)^2x^{-1}=168$；

②$-x^{-2}(-2x^2+x^{-1})^7$ 的通项为 $T_{k'+1}=-x^{-2}\cdot C_7^{k'}(-2x^2)^{7-k'}\cdot x^{-k'}=-x^{-2}C_7^{k'}(-2)^{7-k'}\cdot x^{14-3k'}$，当 $14-3k'=2$，即 $k'=4$ 时，$-x^{-2}\cdot C_7^4(-2)^3x^2=280$，

∴常数项为 $168+280=448$.

B 级　综合应用

11.〔创新交汇〕（2026·山东威海模拟）若 n 为一组从小到大排列的数 1，2，4，6，9，10 的第 60 百分位数，则在 $(x-2y)^n$ 的展开式中，第 3 项的系数为（　　）

A. 30　　B. 60

C. 40　　D. −60

解析：B　因为 n 为一组从小到大排列的数 1，2，4，6，9，10 的第 60 百分位数，且 $6\times60\%=3.6$，所以 $n=6$，所以 $(x-2y)^6$ 的展开式的通项为 $T_{r+1}=C_6^r x^{6-r}(-2y)^r=(-2)^r C_6^r x^{6-r}y^r$，$r=0$，1，2，…，6，令 $r=2$，所以展开式中第 3 项的系数为 $(-2)^2\cdot C_6^2=60$. 故选 B.

12.〔多选〕若 $(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，且 $a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}=125-n$，则下列结论正确的是（　　）

A. $n=6$

B. $a_1=21$

C. $(1+2x)^n$ 展开式中二项式系数和为 729

D. $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=321$

解析：ABD　对于 A，因为 $(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，令 $x=1$，得 $2+2^2+\cdots+2^n=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_n=\frac{2(1-2^n)}{1-2}=2^{n+1}-2$，令 $x=0$，得 $n=a_0$，因为 $(1+x)^n$ 中 x^n 项为 $C_n^n x^n=x^n$，所以 $a_n=1$，所以 $a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}=2^{n+1}-2-n-1=125-n$，解得 $n=6$，故 A 正确；对于 B，$a_1=1+C_2^1+C_3^1+C_4^1+C_5^1+C_6^1=21$，故 B 正确；对于 C，$(1+2x)^6$ 展开式中二项式系数和为 $2^6=64$，故 C 错误；对于 D，令 $f(x)=(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^6=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$，$f'(x)=1+2(x+1)+\cdots+6(x+1)^5=a_1+2a_2x+\cdots+6a_6x^5$，令 $x=1$ 得 $f'(1)=1+2\times2+3\times2^2+4\times2^3+5\times2^4+6\times2^5=a_1+2a_2+3a_3+4a_4+5a_5+6a_6=321$，故 D 正确.

13.（2026·河南安阳模拟）已知 $(\sqrt{x}-\frac{2}{x})^n$ 的展开式中只有第 5 项的二项式系数最大，则该展开式中各项系数的最小值为_____.

解析：∵展开式中只有第 5 项的二项式系数最大，则 $n=8$，∴展开式的通项为 $T_{r+1}=C_8^r(\sqrt{x})^{8-r}(-\frac{2}{x})^r=(-2)^r C_8^r x^{\frac{8-3r}{2}}$，$r=0$，1，…，8，则该展开式中各项系数 $a_r=(-2)^r C_8^r$，$r=0$，1，…，8，若求系数的最小值，则 r 为奇数且 $\begin{cases}a_r-a_{r+2}\le0,\\ a_r-a_{r-2}\le0\end{cases}$ 即 $\begin{cases}(-2)^r C_8^r-(-2)^{r+2}C_8^{r+2}\le0,\\ (-2)^r C_8^r-(-2)^{r-2}C_8^{r-2}\le0,\end{cases}$ 解得 $r=5$，∴系数的最小值为 $a_5=(-2)^5C_8^5=-1\,792$.

14.（15 分）已知在 $(2x+\frac{3}{\sqrt[3]{x}})^n$ 的展开式中，第 3 项的二项式系数与第 2 项的二项式系数的比为 5∶2.

（1）求出展开式的中间项；

（2）设 $a=3^n+C_n^1 3^{n-1}+C_n^2 3^{n-2}+\cdots+C_n^{n-1}3$，则当 $n=2\,026$ 时，求 a 除以 15 所得余数.

解：（1）根据题意，$\frac{C_n^2}{C_n^1}=\frac{5}{2}$，即 $\frac{n(n-1)}{2}=\frac{5}{2}n$，又 $n\neq0$，故 $n=6$，

二项式为 $(2x+\frac{3}{\sqrt[3]{x}})^6$，展开式的通项为 $T_{r+1}=C_6^r(2x)^{6-r}(\frac{3}{\sqrt[3]{x}})^r=C_6^r\cdot2^{6-r}\cdot3^r\cdot x^{6-\frac{4}{3}r}$，$r=0$，1，2，…，6，所以展开式中间项是第四项 $T_4=C_6^3 2^3 3^3 x^2=4\,320x^2$，故中间项是 $4\,320x^2$.

（2）当 $n=2\,026$ 时，由题设有 $a=(3+1)^{2\,026}-1=4^{2\,026}-1=16^{1\,013}-1=(15+1)^{1\,013}-1=C_{1\,013}^0 15^{1\,013}+C_{1\,013}^1 15^{1\,012}+\cdots+C_{1\,013}^{1\,012}15+C_{1\,013}^{1\,013}-1$

$=C_{1\,013}^0 15^{1\,013}+C_{1\,013}^1 15^{1\,012}+\cdots+C_{1\,013}^{1\,012}15$，显然能够被 15 整除，故 a 除以 15 所得余数为 0